

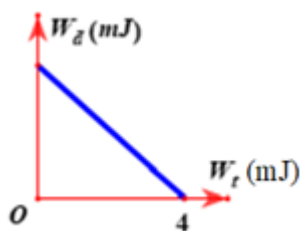
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH**

Câu 1 (TH): Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. Biên độ của dao động thứ hai lớn hơn biên độ của dao động thứ nhất và hai dao động ngược pha.
- B. Hai dao động có cùng biên độ.
- C. Hai dao động lệch pha nhau 120° .
- D. Hai dao động vuông pha.

Câu 2 (VD): Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100 g , vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8 cm . Tần số góc của dao động



- A. $5\sqrt{3}\text{ rad/s}$.
- B. 5 rad/s .
- C. $5\sqrt{2}\text{ rad/s}$.
- D. $2,5\text{ rad/s}$.

Câu 3 (VD): Một xe ô tô chạy trên đường, cứ 8 m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là $1,5\text{ s}$. Xe chạy với tốc độ nào thì bị rung mạnh nhất

- A. $12,7\text{ km/h}$
- B. $18,9\text{ km/h}$
- C. $16,3\text{ km/h}$
- D. $19,2\text{ km/h}$

Câu 4 (NB): Đơn vị đo của mức cường độ âm là:

- A. Oát trên mét vuông (W/m^2).
- B. Jun trên mét vuông (J/m^2).
- C. Oát trên mét (W/m).
- D. Ben (B).

Câu 5 (VD): Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 6\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{4}\right)\text{ cm}$. Tại thời điểm t_1 vật có

li độ 4 cm . Li độ của vật ở thời điểm $t_2 = t_1 + 4,5\text{ s}$ là

- A. 2 cm
- B. 3 cm
- C. 4 cm
- D. -4 cm

Câu 6 (VD): Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30 Hz đến 100 Hz , tốc độ truyền sóng trên dây luôn bằng $40(\text{ m/s})$, chiều dài của sợi dây AB là $1,5\text{ m}$. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là

- A. $93,33\text{ Hz}$
- B. $50,43\text{ Hz}$
- C. $30,65\text{ Hz}$
- D. $40,65\text{ Hz}$

Câu 7 (TH): Phát biểu nào sau đây **đúng nhất** khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản của môi trường?

- A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
- B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
- C. Dao động của con lắc là dao động điều hòa.
- D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chậm dần.

Câu 8 (VD): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình $x = 6\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{cm}$, t tính bằng (s).

Trong chu kì đầu tiên kể từ $t = 0$, thời điểm t mà giá trị của vận tốc và li độ cùng có giá trị dương trong khoảng nào sau đây?

- A. $0,3s < t < 0,4s$
- B. $0,2s < t < 0,3s$
- C. $0,1s < t < 0,2s$
- D. $0 < t < 0,1s$

Câu 9 (VD): Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $3(m/s)$. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15cm và 17cm có biên độ dao động bằng 12mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2cm dao động với biên độ là

- A. 8mm
- B. $8\sqrt{3} \text{mm}$
- C. 12mm
- D. $4\sqrt{3} \text{mm}$

Câu 10 (VD): Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r_1 và r_2 . Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số $\frac{r_2}{r_1}$ bằng

- A. 4
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. 2

Câu 11 (NB): Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu?

- A. $2k\pi$
- B. $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$
- C. $(2k+1)\pi$
- D. $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Câu 12 (VD): Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 10\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{cm}$. Vật qua vị trí $x = 5 \text{cm}$ lần thứ 2020 vào thời điểm

- A. $\frac{12113}{24}(s)$
- B. $\frac{12061}{24}(s)$
- C. $\frac{12113}{60}(s)$
- D. $\frac{12061}{60}(s)$

Câu 13 (TH): Khi xách xô nước, để nước không bắn tung tóe ra ngoài người ta thường bỏ một vài chiếc lá vào trong xô nước nhằm mục đích:

- A. Gây ra dao động cưỡng bức.
- B. Thay đổi tần số riêng của nước.
- C. Gây ra hiện tượng cộng hưởng.
- D. Gây ra dao động tắt dần.

Câu 14 (NB): Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là

- A. $(2k+1)\frac{\lambda}{4}$ B. $(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ C. $2k\frac{\lambda}{2}$ D. $k\frac{\lambda}{2}$

Câu 15 (TH): Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền từ A đến M ($AM = d$). M dao động ngược pha với A khi

- A. $d = (k+1)\frac{\lambda}{2}$ B. $d = (k+1)\lambda$ C. $d = (k+0,5)\lambda$ D. $d = (2k+1)\lambda$

Câu 16 (VD): Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k. Một đầu giữ cố định đầu còn lại gắn với vật nhỏ có khối lượng m, vật dao động điều hòa với biên độ A. Vào thời điểm động năng của vật bằng 3 lần thế năng của lò xo, độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức:

- A. $v = A\sqrt{\frac{k}{2m}}$ B. $v = A\sqrt{\frac{k}{4m}}$ C. $v = A\sqrt{\frac{3k}{4m}}$ D. $v = A\sqrt{\frac{k}{8m}}$

Câu 17 (VD): Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động tại nơi có $g = \pi^2 (m/s^2)$. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha_0 = 0,1rad$ rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì phương trình li độ dài của vật là:

- A. $S = 0,1\cos(\pi t + \pi)(m)$ B. $S = 0,1\cos \pi t(m)$
C. $S = 0,1\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(m)$ D. $S = 1\cos \pi t(m)$

Câu 18 (NB): Trên mặt chất lỏng có hai tâm dao động S_1 và S_2 cùng phương, cùng phương trình dao động $u = a \cos 2\pi ft$. Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên đoạn S_1S_2 dao động với biên độ cực đại là

- A. 2λ B. $\frac{\lambda}{2}$ C. λ D. $\frac{\lambda}{4}$

Câu 19 (TH): Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng duy nhất, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

- A. $\frac{1}{v}$ B. $\frac{v}{2l}$ C. $\frac{v}{l}$ D. $\frac{2l}{v}$

Câu 20 (VD): Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = 5\cos(40\pi t - 4\pi x)$ (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Chọn đáp án đúng.

- A. Quãng đường sóng truyền được trong 1 giây là 10m.
B. Vận tốc dao động cực đại tại một điểm trên phương truyền sóng là $200\pi(m/s)$.
C. Vận tốc truyền sóng là $10(cm/s)$.
D. Tần số sóng cơ là 40Hz.

Câu 21 (VD): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng $d_1 = 16\text{cm}$ và $d_2 = 20\text{cm}$, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 24cm/s B. 20cm/s C. 40cm/s D. 48cm/s

Câu 22 (VD): Vật nặng khối lượng m thực hiện dao động điều hòa với phương trình $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \pi/3)\text{cm}$ thì cơ năng là W_1 , khi thực hiện dao động điều hòa với phương trình $x_2 = A_2 \cos(\omega t)$ thì cơ năng là $W_2 = 4W_1$. Khi vật thực hiện dao động là tổng hợp của hai dao động x_1 và x_2 trên thì cơ năng là W . Hệ thức đúng là:

- A. $W = 2,5W_1$ B. $W = 5W_2$ C. $W = 3W_1$ D. $W = 7W_1$

Câu 23 (NB): Một vật dao động điều hòa với theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ với A, ω, φ là hằng số thì pha của dao động

- A. là hàm bậc nhất với thời gian. B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc hai của thời gian. D. không đổi theo thời gian.

Câu 24 (VD): Một máy bay bay ở độ cao $h_1 = 150\text{m}$ gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm $L_1 = 120\text{dB}$. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu đựng được $L_2 = 100\text{dB}$ thì máy bay phải ở độ cao nào?

- A. 1500m B. 2000m C. 500m D. 1000m

Câu 25 (VD): Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm . Hai tần số gần nhau liên tiếp mà cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15Hz và 20Hz . Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 75cm B. 150cm/s C. 750cm/s D. 1000cm/s

Câu 26 (VD): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos \omega t$. Tính từ $t = 0$, thời điểm đầu tiên để động năng của vật bằng $3/4$ năng lượng dao động là $0,04\text{s}$. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ

- A. $0,50\text{s}$ B. $0,12\text{s}$ C. $0,24\text{s}$ D. $1,0\text{s}$

Câu 27 (VD): Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số $f = 2\text{Hz}$. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm . Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

- A. 80cm/s B. 20cm/s C. 40cm/s D. 160cm/s

Câu 28 (TH): Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực $F = 0,5 \cos 10\pi t$ (F tính bằng N , t tính bằng s). Vật dao động cưỡng bức với

- A. tần số 5Hz . B. chu kỳ 2s .
C. tần số góc 10rad/s . D. biên độ $0,5\text{m}$

Câu 29 (VD): Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau $\frac{1}{12}$ s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động, vật đến vị trí có li độ 5cm theo chiều dương.

Phương trình dao động của vật là:

A. $x = 10 \cos\left(6\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{cm}$

B. $x = 10 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$

C. $x = 10 \cos\left(6\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$

D. $x = 10 \cos\left(4\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{cm}$

Câu 30 (VD): Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2% so với lượng còn lại. Sau 5 chu kỳ, so với năng lượng ban đầu, năng lượng còn lại của con lắc bằng

A. 81,7%

B. 18,47%

C. 74,4%

D. 25,6%

Câu 31 (VD): Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh đo được bước sóng của âm là $75 \pm 1 \text{cm}$, tần số dao động của âm thoa là $440 \pm 10 \text{Hz}$. Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí nghiệm là

A. $330,0 \pm 11,9 (\text{m/s})$

B. $330,0 \pm 11,0 (\text{cm/s})$

C. $330,0 \pm 11,0 (\text{m/s})$

D. $330,0 \pm 11,9 (\text{cm/s})$

Câu 32 (VDC): Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f = 10 \text{Hz}$, vận tốc truyền sóng 3m/s . Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :

A. 5,28cm

B. 30cm

C. 12cm

D. 10,56cm

Câu 33 (VD): Một vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần cùng phương có phương trình $x_1 = 6 \cos\left(20t - \frac{\pi}{6}\right) \text{cm}$ và $x_2 = A_2 \cos\left(20t + \frac{\pi}{2}\right) \text{cm}$. Biết dao động tổng hợp có vận tốc cực đại

$v_{\max} = 1,2\sqrt{3} \text{m/s}$. Tìm biên độ A_2

A. 12cm

B. -6cm

C. 6cm

D. 20cm

Câu 34 (VD): Một người chơi đàn guitar khi bấm trên dây để dây có chiều dài 0,24m và 0,2m sẽ phát ra âm cơ bản có tần số tương ứng bằng với tần số của họa âm bậc n và (n+1) sẽ phát ra khi không bấm trên dây. Chiều dài của dây đàn khi không bấm là:

A. 0,28m

B. 0,42m

C. 1,2m

D. 0,36m

Câu 35 (VD): Con lắc đơn có chiều dài $l = 81 \text{cm}$ dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 5^\circ$ ở nơi có $g = \pi^2 (\text{m/s}^2)$. Quãng đường ngắn nhất của quả nặng đi được trong khoảng thời gian $\Delta t = 6,9 \text{s}$ là

A. 107cm

B. 104cm

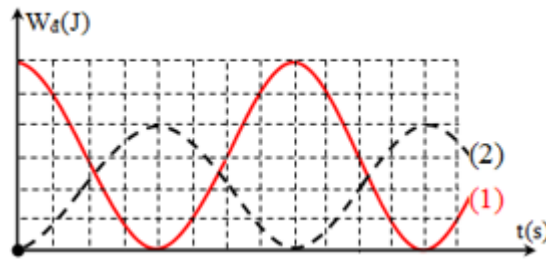
C. 106cm

D. 105cm

Câu 36 (VDC): Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình $x_1 = 4\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)cm$ và $x_2 = 5\cos(\omega t + \varphi)cm$. Phương trình dao động tổng hợp là $x = 5\sqrt{3}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)cm$. Giá trị của A_1 bằng:

- A. $2,5\sqrt{3}cm$ hoặc $2,5cm$ B. $5cm$ hoặc $10cm$
C. $5cm$ hoặc $2,5cm$ D. $2,5\sqrt{3}cm$ hoặc $10cm$

Câu 37 (VDC): Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc thứ nhất là đường (1) và con lắc thứ hai là đường (2). Vào thời điểm thế năng hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (1) và động năng con lắc (2) là:



- A. $\frac{81}{25}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{9}{5}$

Câu 38 (VD): Truyền cho quả nặng của con lắc đơn chiều dài 1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc $v_0 = \frac{1}{3}m/s$ theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha_0 = 6^\circ$, lấy $g = \pi^2 = 10m/s^2$. Chu kỳ dao động của con lắc là:

- A. 2,60s B. 2,00s C. 3,00s D. 2,86s

Câu 39 (VD): Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: $x = 2\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ trong đó u (mm), t (s). Biết sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi $1m/s$. Gọi M là một điểm trên đường truyền sóng cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với nguồn O?

- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

Câu 40 (VD): Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 1,2B. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người?

- A. 8 người B. 18 người C. 12 người D. 15 người

Đáp án

1-A	2-C	3-D	4-D	5-D	6-A	7-B	8-B	9-D	10-D
11-C	12-C	13-D	14-C	15-C	16-C	17-B	18-B	19-B	20-A
21-A	22-D	23-A	24-A	25-C	26-A	27-C	28-A	29-D	30-A
31-D	32-D	33-C	34-C	35-D	36-B	37-B	38-B	39-C	40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT**Câu 1: Đáp án A****Phương pháp giải:****Giải chi tiết:**

Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai

→ Biên độ của dao động thứ hai lớn hơn biên độ của dao động thứ nhất và hai dao động ngược pha.

Câu 2: Đáp án C**Phương pháp giải:**

Sử dụng kỹ năng đọc đồ thị

Độ dài quỹ đạo dao động: $L = 2A$

Thế năng của con lắc lò xo: $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

Giải chi tiết:

Độ dài quỹ đạo dao động của con lắc là:

$$L = 2A \Rightarrow A = \frac{L}{2} = \frac{8}{2} = 4(\text{cm}) = 0,04(\text{m})$$

Từ đồ thị ta thấy khi động năng bằng 0, thế năng của con lắc:

$$W_{t\max} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 4.10^{-3}(\text{J})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}0,1.\omega^2.0,04^2 = 4.10^{-3} \Rightarrow \omega = 5\sqrt{2}(\text{rad/s})$$

Câu 3: Đáp án D**Phương pháp giải:**

Con lắc dao động mạnh nhất khi có cộng hưởng: $\omega = \Omega$

$$\text{Tốc độ của xe: } v = \frac{s}{t}$$

Giải chi tiết:

Khung xe rung mạnh nhất khi có cộng hưởng

Thời gian xe đi trên mỗi đoạn là:

$$t = T = 1,5(s)$$

$$\Rightarrow v = \frac{s}{t} = \frac{8}{1,5} = 5,33(m/s) = 19,2(km/h)$$

Câu 4: Đáp án D

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Đơn vị đo của mức cường độ âm là Ben (B).

Câu 5: Đáp án D

Phương pháp giải:

Góc quét: $\Delta\varphi = \omega\Delta t$

Hai thời điểm ngược pha có: $x_2 = -x_1$

Giải chi tiết:

Góc quét được của vecto quay trong khoảng thời gian 4,5s là:

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t = 2\pi \cdot 4,5 = 9\pi = \pi(rad)$$

→ hai thời điểm t_1, t_2 ngược pha

Li độ của vật ở thời điểm t_2 là: $x_2 = -x_1 = -4(cm)$

Câu 6: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = k \frac{\lambda}{2}$

Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f}$

Giải chi tiết:

Để trên dây có sóng dừng, ta có: $l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow f = \frac{kv}{2l} = \frac{k \cdot 40}{2 \cdot 1,5} = \frac{40}{3}k$

Theo đề bài ta có: $30 \leq f \leq 100 \Rightarrow 30 \leq \frac{40}{3}k \leq 100$

$$\Rightarrow 2,25 \leq k \leq 7,5 \Rightarrow k_{\max} = 7$$

$$\Rightarrow f = \frac{40}{3}k_{\max} = \frac{40}{3} \cdot 7 = 93,33(Hz)$$

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết con lắc đơn

Giải chi tiết:

Con lắc đơn có quỹ đạo tròn, ở vị trí cân bằng, tổng hợp lực tác dụng lên con lắc bằng lực hướng tâm:

$$F_{ht} = ma_{ht} = m \frac{v^2}{l} \rightarrow A \text{ sai}$$

Khi vật nặng ở vị trí biên, động năng của con lắc: $W_d = 0 \Rightarrow W = W_t \rightarrow B$ đúng

Dao động của con lắc là dao động điều hòa chỉ khi có biên độ nhỏ $\rightarrow C$ sai

Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần $\rightarrow D$ sai

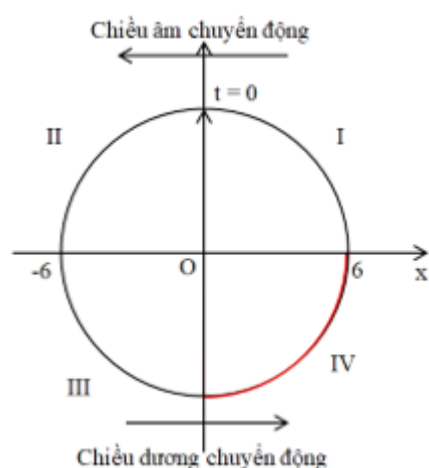
Câu 8: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức: $\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$

Giải chi tiết:

Ta có VTLG:



Từ VTLG ta thấy để vận tốc và li độ cùng dương, vecto quay thuộc góc phần tư thứ IV, góc quét được

của vecto quay là: $\pi < \Delta \varphi < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \pi < 5\pi t < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 0,2 < t < 0,3(s)$

Câu 9: Đáp án D

Phương pháp giải:

Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f}$

Biên độ dao động tổng hợp tại M: $a_M = 2A \left| \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right|$

Giải chi tiết:

Bước sóng là: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3}{25} = 0,12(m) = 12(cm)$

Biên độ dao động của điểm M là:

$$a_M = 2A \left| \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right| = 2A \left| \cos \frac{\pi \cdot (17 - 15)}{12} \right| = 12$$

$$\Rightarrow A = 4\sqrt{3}mm$$

Điểm N cách trung điểm O 2 cm, có: $\begin{cases} AN = 10,5 \text{ cm} \\ BN = 14,5 \text{ cm} \end{cases}$

Biên độ dao động của điểm N là: $a_N = 2A \left| \cos \frac{\pi(BN - AN)}{\lambda} \right| = 2.4\sqrt{3} \left| \cos \frac{\pi.(14,5 - 10,5)}{12} \right| = 4\sqrt{3} \text{ (mm)}$

Câu 10: Đáp án D

Phương pháp giải:

Cường độ âm: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

Giải chi tiết:

Cường độ âm: $I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow I \sim \frac{1}{r^2}$

$$\Rightarrow \frac{I_A}{I_B} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = 4 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = 2$$

Câu 11: Đáp án C

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Tại đầu dây cố định, sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

Câu 12: Đáp án C

Phương pháp giải:

Chu kì dao động: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Sử dụng VTLG và công thức: $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$

Giải chi tiết:

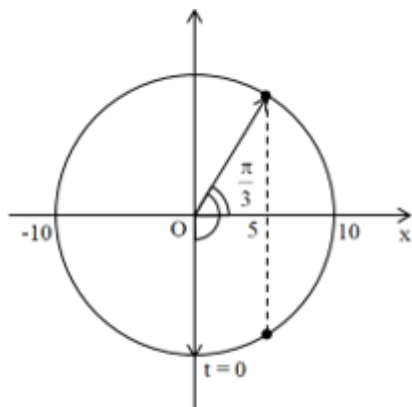
Từ phương trình li độ, ta thấy pha ban đầu của dao động là $-\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí $x = 5 \text{ cm}$ 2 lần

Vật qua vị trí $x = 5 \text{ cm}$ lần thứ 2020, ta có: $t_{2020} = 1009T + t_2$

Chu kì dao động là: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0,2 \text{ (s)}$

Ta có VTLG:



Từ VTLG, ta thấy vật qua vị trí $x = 5\text{cm}$ lần thứ 2, vectơ quay được góc:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} (\text{rad}) \Rightarrow t_2 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{10\pi} = \frac{1}{12} (\text{s})$$

$$\Rightarrow t_{2020} = 1009T + \frac{1}{12} = \frac{12113}{60} (\text{s})$$

Câu 13: Đáp án D

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Khi xách xô nước, để nước không bắn tung tóe ra ngoài người ta thường bỏ một vài chiếc lá vào trong xô nước nhằm mục đích gây ra dao động tắt dần

Câu 14: Đáp án C

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Giao thoa hai nguồn cùng pha, tại điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường đi của sóng từ hai

$$\text{nguồn: } d_2 - d_1 = k\lambda = 2k \frac{\lambda}{2}$$

Câu 15: Đáp án C

Phương pháp giải:

$$\text{Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

Giải chi tiết:

$$\text{Hai điểm A, M dao động ngược pha, ta có: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \pi + k2\pi \Rightarrow d = (k + 0,5)\lambda$$

Câu 16: Đáp án C

Phương pháp giải:

$$\text{Thế năng của con lắc lò xo: } W_t = \frac{1}{2} kx^2$$

$$\text{Động năng của vật: } W_d = \frac{1}{2} mv^2$$

Cơ năng: $W = W_t + W_d = \frac{1}{2}kA^2$

Giải chi tiết:

Động năng của vật bằng 3 lần thế năng của lò xo, ta có:

$$W_d = 3W_t \Rightarrow W_d = \frac{3}{4}W \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow v = A\sqrt{\frac{3k}{4m}}$$

Câu 17: Đáp án B

Phương pháp giải:

Tần số góc của con lắc đơn: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

Biên độ dài của con lắc đơn: $S_0 = l\alpha_0$

Giải chi tiết:

Ban đầu vật ở biên dương $\rightarrow$ pha ban đầu bằng 0

Tần số góc của con lắc là: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{1}} = \pi \text{ (rad / s)}$

Biên độ dài của con lắc là: $S_0 = l\alpha_0 = 1.0,1 = 0,1 \text{ (m)}$

Phương trình li độ dài của con lắc là: $S = 0,1\cos\pi t \text{ (m)}$

Câu 18: Đáp án B

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Trên đường nối hai nguồn, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất là: $\frac{\lambda}{2}$

Câu 19: Đáp án B

Phương pháp giải:

Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định: $l = k\frac{\lambda}{2}$

Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f}$

Giải chi tiết:

Sóng dừng hai đầu cố định, trên dây có 1 bụng sóng, ta có: $l = \frac{\lambda}{2} = \frac{v}{2f} \Rightarrow f = \frac{v}{2l}$

Câu 20: Đáp án A

Phương pháp giải:

Phương trình sóng tổng quát: $u = A\cos\left(2\pi ft - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$

Vận tốc truyền sóng: $v = \lambda f$

Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường: $v_{\max} = 2\pi f.A$

Giải chi tiết:

Phương trình truyền sóng tổng quát là: $u = A\cos\left(2\pi ft - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$

$$\text{Đổi chiều với phương trình sóng, ta có: } \begin{cases} A = 5(\text{cm}) \\ 40\pi = 2\pi f \Rightarrow f = 20(\text{Hz}) \\ 4\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 0,5(\text{m}) \end{cases}$$

Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường là: $v_{\max} = 2\pi f.A = 2\pi.20.5 = 200\pi(\text{cm/s})$

Vận tốc truyền sóng là: $v = \lambda f = 0,5.20 = 10(\text{m/s})$

Quãng đường sóng truyền được trong 1s là: $s = v.t = 10.1 = 10(\text{m})$

Câu 21: Đáp án A

Phương pháp giải:

Giao thoa hai nguồn cùng pha, điểm dao động với biên độ cực tiểu có: $d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$

Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f$

Giải chi tiết:

Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại $\rightarrow$ M là cực tiểu thứ 2 ($k = 2$)

Ta có: $d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow 20 - 16 = \left(2 + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow \lambda = 1,6(\text{cm})$

Tốc độ truyền sóng là: $v = \lambda f = 1,6.15 = 24(\text{cm/s})$

Câu 22: Đáp án D

Phương pháp giải:

Cơ năng: $W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

Biên độ dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$

Giải chi tiết:

Khi vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình x_1, x_2 , cơ năng của vật là:

$$\begin{cases} W_1 = \frac{1}{2}m\omega^2 A_1^2 \\ W_2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2 \end{cases}$$

Theo đề bài ta có: $W_2 = 4W_1 \Rightarrow \frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2 = 4.\frac{1}{2}m\omega^2 A_1^2 \Rightarrow A_2^2 = 4A_1^2 \Rightarrow A_2 = 2A_1$

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \frac{\pi}{3}} = \sqrt{7}A_1$

Cơ năng của vật là:

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \cdot 7A_1^2 = 7 \cdot \frac{1}{2} m \omega^2 A_1^2 = 7W_1$$

Câu 23: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sóng dừng hai

Phương trình dao động: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

Với x là li độ

A là biên độ

ω là tần số góc

φ là pha ban đầu

$(\omega t + \varphi)$ là pha dao động

đầu cố định, tần số sóng: $f = k \frac{v}{2l}$

Giải chi tiết:

Phương trình dao động: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

Pha dao động là: $(\omega t + \varphi)$ là hàm bậc nhất với thời gian

Câu 24: Đáp án A

Phương pháp giải:

Cường độ âm: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

Mức cường độ âm: $L = \lg \frac{I}{I_0}$

Hiệu mức cường độ âm: $L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_1}$

Giải chi tiết:

Ta có hiệu hai mức cường độ âm: $L_1 - L_2 = \lg \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow 12 - 10 = \lg \frac{I_1}{I_2} = 2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = 10^2 = 100$

Cường độ âm: $I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow I \sim \frac{1}{r^2}$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = 100 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = 10 \Rightarrow r_2 = 10r_1 = 1500(m)$$

Câu 25: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sóng dừng hai đầu cố định, tần số sóng: $f = k \frac{v}{2l}$

Giải chi tiết:

Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định, hai tần số liên tiếp tạo ra sóng dừng là:

$$\begin{cases} f_1 = k \frac{v}{2l} \\ f_2 = (k+1) \frac{v}{2l} \end{cases} \Rightarrow f_2 - f_1 = \frac{v}{2l}$$

$$\Rightarrow 20 - 15 = \frac{v}{2.0,75} \Rightarrow v = 7,5(m/s) = 750(cm/s)$$

Câu 26: Đáp án A**Phương pháp giải:**

Thế năng của lò xo: $W_t = \frac{1}{2} kx^2$

Cơ năng của con lắc: $W = \frac{1}{2} kA^2$

Sử dụng VTLG và công thức: $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$

Chu kì: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Động năng biến thiên với chu kì: $T' = \frac{T}{2}$

Giải chi tiết:

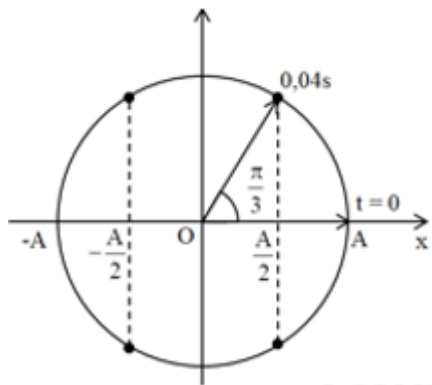
Từ phương trình dao động, ta thấy pha ban đầu là 0

Động năng của vật bằng $\frac{3}{4}$ năng lượng dao động, ta có:

$$W_d = \frac{3}{4} W \Rightarrow W_t = \frac{1}{4} W \Rightarrow \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} kA^2$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{1}{4} A^2 \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2}$$

Ta có VTLG:



Từ VTLG, ta thấy khi vật qua li độ $x = \frac{A}{2}$ lần đầu tiên, vecto quay được góc: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}(\text{rad})$

$$\text{Tần số góc: } \omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{3}}{0,04} = \frac{25\pi}{3}(\text{rad/s})$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{25\pi}{3}} = 0,24(\text{s})$$

$$\text{Động năng của vật biến thiên với chu kì: } T' = \frac{T}{2} = 0,12(\text{s})$$

Câu 27: Đáp án C

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là λ

$$\text{Vận tốc truyền sóng: } v = \lambda f$$

Giải chi tiết:

Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là: $\lambda = 20(\text{cm})$

Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: $v = \lambda f = 20.2 = 40(\text{cm/s})$

Câu 28: Đáp án A

Phương pháp giải:

Vật dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

Giải chi tiết:

Vật dao động cưỡng bức, tần số của vật bằng tần số lực cưỡng bức:

$$\omega = 10\pi(\text{rad/s})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0,2(\text{s}) \\ f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5(\text{Hz}) \end{cases}$$

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp giải:

Chiều dài quỹ đạo: $L = 2A$

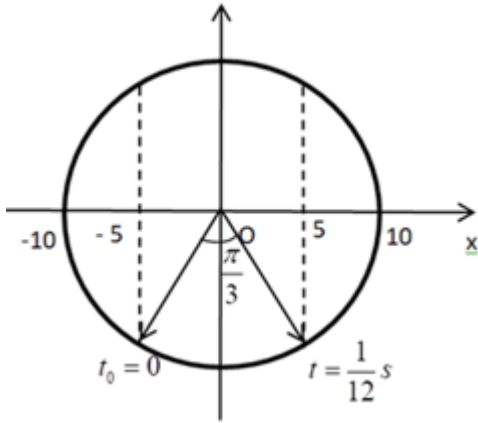
Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức: $\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$

Giải chi tiết:

Biên độ dao động là: $A = \frac{L}{2} = \frac{20}{2} = 10(\text{cm})$

Vật đi được 10cm thì tới vị trí có $x = 5\text{cm}$ và chưa đổi chiều $\rightarrow$ ban đầu vật ở li độ $x_0 = -5\text{cm}$ và đang đi theo chiều dương.

Ta có VTLG:



Từ VTLG, ta thấy pha ban đầu của dao động là: $\varphi = -\frac{2\pi}{3}\text{rad}$

Sau $\frac{1}{12}\text{s}$ kể từ thời điểm ban đầu, vật đi từ li độ $x_0 = -5\text{cm}$ tới $x = 5\text{cm}$, góc quét được là $\Delta \varphi = \frac{\pi}{3}$.

$$\Rightarrow \omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{1}{12}} = 4\pi (\text{rad/s})$$

Vậy phương trình dao động của vật là: $x = 10 \cos\left(4\pi t - \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$

Câu 30: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính cơ năng: $W = \frac{1}{2}kA^2$

Giải chi tiết:

Ban đầu vật có biên độ A và cơ năng $W = \frac{1}{2}kA^2$

Sau mỗi chu kì biên độ giảm 2% so với lượng còn lại

$\Rightarrow$ Sau 5 chu kì biên độ dao động của vật lúc này là: $A_5 = 0,98^5 A = 0,9039A$

Năng lượng lúc này của con lắc là: $W_5 = \frac{1}{2}kA_5^2 = \frac{1}{2}k.(0,9039)^2 A^2 = 0,817.\frac{1}{2}kA^2$

$$\Rightarrow W_5 = 81,7\%.W$$

Câu 31: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức tính bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow v = \lambda f$

Sai số tuyệt đối: $\frac{\Delta v}{\bar{v}} = \frac{\Delta \lambda}{\bar{\lambda}} + \frac{\Delta f}{\bar{f}} \Rightarrow \Delta v = \bar{v} \cdot \left(\frac{\Delta \lambda}{\bar{\lambda}} + \frac{\Delta f}{\bar{f}} \right)$

Giải chi tiết:

Ta có: $v = \lambda f \Rightarrow \bar{v} = \bar{\lambda} \cdot \bar{f} = 75.440 = 33000 \text{ cm/s} = 330 \text{ m/s}$

Sai số tuyệt đối của phép đo: $\Delta v = \bar{v} \cdot \left(\frac{\Delta \lambda}{\bar{\lambda}} + \frac{\Delta f}{\bar{f}} \right) = 330 \cdot \left(\frac{1}{75} + \frac{10}{440} \right) = 11,9 \text{ m/s}$

Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí nghiệm là: $330,0 \pm 11,9 (\text{cm/s})$

Câu 32: Đáp án D

Phương pháp giải:

Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f}$

Điều kiện có cực đại giao thoa là: $d_2 - d_1 = k\lambda$

Số vân giao thoa cực đại trên đoạn AB bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn: $-\frac{AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$

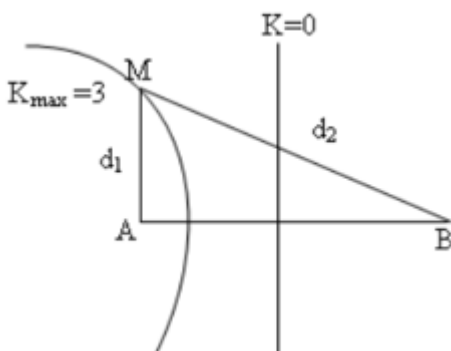
AM nhỏ nhất khi M thuộc cực đại ứng với k max

Giải chi tiết:

Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300}{10} = 30 \text{ cm}$

Số vân giao thoa cực đại trên đoạn AB bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

$$-\frac{AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow -\frac{100}{30} < k < \frac{100}{30} \Leftrightarrow -3,3 < k < 3,3 \Rightarrow k = -3; -2; \dots; 3$$



Để AM nhỏ nhất thì M phải thuộc cực đại ứng với $k_{\max} = 3$ như hình vẽ và thỏa mãn:

$$d_2 - d_1 = k_{\max} \cdot \lambda \Leftrightarrow BM - AM = 3\lambda = 90 \text{ cm}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{AB^2 + AM^2} - AM = 90 \Leftrightarrow \sqrt{100^2 + AM^2} - AM = 90 \Rightarrow AM = 10,56cm$$

Câu 33: Đáp án C

Phương pháp giải:

Vận tốc cực đại: $v_{\max} = \omega A \Rightarrow A$

Biên độ của dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} \Rightarrow A_2$

Giải chi tiết:

Ta có:

$$v_{\max} = \omega A \Rightarrow A = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{1,2\sqrt{3}}{20} = 0,06\sqrt{3}m = 6\sqrt{3}cm$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\Leftrightarrow (6\sqrt{3})^2 = 6^2 + A_2^2 + 2.6.A_2 \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right)$$

Lại có biên độ của dao động tổng hợp được xác định bởi công thức:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\Leftrightarrow (6\sqrt{3})^2 = 6^2 + A_2^2 + 2.6.A_2 \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow 108 = 36 + A_2^2 - 2A_2 \Leftrightarrow A_2^2 - 6A_2 - 72 = 0$$

$$\Rightarrow A_2 = 6cm$$

Câu 34: Đáp án C

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow f = k \frac{v}{2l} = kf_0$

Với $f_0 = \frac{v}{2l}$ là tần số của âm cơ bản.

Giải chi tiết:

Dây đàn ghi ta hai đầu cố định nên tần số âm cơ bản: $f = kf_0 = k \cdot \frac{v}{2l}$

Khi dây đàn có chiều dài 0,24m: $f_1 = nf_0 \Leftrightarrow \frac{v}{2.l_1} = n \frac{v}{2l} \Leftrightarrow \frac{v}{2.0,24} = n \frac{v}{2l} \quad (1)$

Khi dây đàn có chiều dài 0,2m: $f_2 = nf_0 \Leftrightarrow \frac{v}{2.l_2} = n \frac{v}{2l} \Leftrightarrow \frac{v}{2.0,2} = (n+1) \frac{v}{2l} = n \frac{v}{2l} + \frac{v}{2l} \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{v}{2.0,2} = \frac{v}{2.0,24} + \frac{v}{2l} \Leftrightarrow \frac{1}{0,4} = \frac{1}{0,48} + \frac{1}{2l} \Rightarrow l = 1,2m$

Câu 35: Đáp án D

Phương pháp giải:

Biên độ: $S_0 = \alpha_0 l; \alpha_0 (rad)$

Quãng đường vật đi được trong nT là $n.4A$.

Quãng đường vật đi được trong $n\frac{T}{2}$ là $2.2A$.

Sử dụng VTLG xác định quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian $\Delta t < \frac{T}{2}$

Giải chi tiết:

Biên độ góc: $S_0 = \alpha_0 l = 5 \cdot \frac{\pi}{180} \cdot 81 = \frac{20\pi}{9} cm$

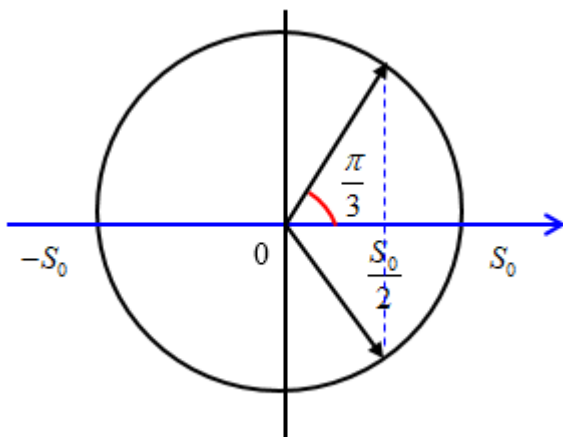
Chu kỳ dao động: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,81}{\pi^2}} = 1,8s$

Ta có: $\Delta t = 6,9s = 6,3 + 0,6 = 7 \cdot \frac{T}{2} + \frac{T}{3}$

Quãng đường vật đi được trong $7 \cdot \frac{T}{2}$ là: $S_{\frac{7T}{2}} = 3,5.2A = 7.2 \cdot \frac{20\pi}{9} = \frac{280\pi}{9} cm$

Góc quét được trong khoảng $\frac{T}{3}$ là: $\alpha = \omega \cdot \frac{T}{3} = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{3} = \frac{2\pi}{3}$

Biểu diễn trên VTLG ta có :



Từ VTLG $\Rightarrow S_{\min \frac{T}{3}} = \frac{S_0}{2} + \frac{S_0}{2} = S_0 = \frac{20\pi}{9} cm$

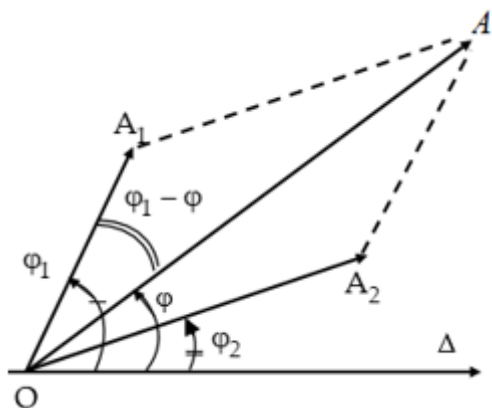
$\Rightarrow S_{\min 6,9s} = S_{\frac{7T}{2}} + S_{\min \frac{T}{3}} = \frac{280\pi}{9} + \frac{20\pi}{9} = \frac{100\pi}{3} \approx 105cm$

Câu 36: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp vectơ quay và định lý hàm số $\cos$ trong tam giác.

Giải chi tiết:



Sử dụng định lí hàm số $\cos$ trong tam giác ta có:

$$A_2^2 = A^2 + A_1^2 - 2AA_1 \cos(\varphi_1 - \varphi)$$

$$\Leftrightarrow 5^2 = (5\sqrt{3})^2 + A_1^2 - 2 \cdot 5\sqrt{3} \cdot A_1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Leftrightarrow 25 = 75 + A_1^2 - 15A_1 \Leftrightarrow A_1^2 - 15A_1 + 50 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 10\text{cm} \\ A_1 = 5\text{cm} \end{cases}$$

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp giải:

Động năng cực đại: $W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

Động năng: $W_d = W - W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$

Thế năng: $W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị và biến đổi toán học.

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy:

$$\begin{cases} W_{d1\max} = 1,5W_{d2\max} \Leftrightarrow m_1 \omega_1 A_1^2 = 1,5m_2 \omega_2 A_2^2 \\ T_{d1} = T_{d2} \Rightarrow \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_1 A_1^2 = 1,5m_2 A_2^2 \quad (1)$$

Khi thế năng hai con lắc bằng nhau:

$$W_{t1} = W_{t2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 \omega_1 x_1^2 = \frac{1}{2} m_2 \omega_2 x_2^2 \Leftrightarrow m_1 x_1^2 = m_2 x_2^2 \quad (2)$$

Tỉ số động năng của hai con lắc khi đó:

$$\frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{m_1 v_1^2}{m_2 v_2^2} = \frac{m_1 (A_1^2 - x_1^2)}{m_2 (A_2^2 - x_2^2)} = \frac{m_1 A_1^2 - m_1 x_1^2}{m_2 A_2^2 - m_2 x_2^2} \quad (3)$$

Thay (1); (2) vào (3) ta được:

$$\frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{1,5m_2A_2^2 - m_2x_2^2}{m_2A_2^2 - m_2x_2^2} = \frac{1,5A_2^2 - x_2^2}{A_2^2 - x_2^2} = \frac{1,5 - \frac{x_2^2}{A_2^2}}{1 - \frac{x_2^2}{A_2^2}} \quad (4)$$

Từ đồ thị ta thấy (1) và (2) dao động vuông pha nên:

$$\frac{x_1^2}{A_1^2} + \frac{x_2^2}{A_2^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{\frac{m_2x_2^2}{m_1}}{1,5m_2A_2^2} + \frac{x_2^2}{A_2^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x_2^2}{1,5A_2^2} + \frac{x_2^2}{A_2^2} = 1 \Rightarrow \frac{x_2^2}{A_2^2} = 0,6 \quad (5)$$

$$\text{Từ (4) và (5)} \Rightarrow \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{1,5 - 0,6}{1 - 0,6} = \frac{9}{4}$$

Câu 38: Đáp án B

Phương pháp giải:

Vận tốc tại vị trí cân bằng: $v_0 = \omega S_0 = \omega \alpha_0 l$

$$\text{Chu kì: } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Giải chi tiết:

$$\text{Ở VTCB ta có: } v_0 = \omega \alpha_0 l \Rightarrow \omega = \frac{v_0}{\alpha_0 l} = \frac{\frac{1}{3}}{6 \cdot \frac{\pi}{180} \cdot 1} = \frac{10}{\pi} \text{ rad/s}$$

$$\text{Chu kì dao động: } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{10}{\pi}} = \frac{2\pi^2}{10} = \frac{2 \cdot 10}{10} = 2\text{s}$$

Câu 39: Đáp án C

Phương pháp giải:

$$\text{Bước sóng: } \lambda = vT = v \cdot \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{Công thức tính độ lệch pha: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} \Rightarrow d$$

Giải chi tiết:

$$\text{Bước sóng: } \lambda = vT = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 1 \cdot \frac{2\pi}{20\pi} = 0,1\text{m} = 10\text{cm}$$

$$\text{Công thức tính độ lệch pha: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

Điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với nguồn tức là:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\Rightarrow d = \left(\frac{1}{6} + 2k\right) \frac{\lambda}{2} = \left(\frac{1}{6} + 2k\right) \cdot \frac{10}{2} = \frac{5}{6} + 10k$$

Số điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với nguồn trong khoản O đến M bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

$$0 < d < 42,5\text{cm} \Leftrightarrow 0 < \frac{5}{6} + 10k < 42,5 \Leftrightarrow -0,08 < k < 4,17 \Rightarrow k = 0; 1; 2; 3; 4; 5$$

Có 5 giá trị k nguyên thỏa mãn $\Rightarrow$ Có 5 điểm.

Câu 40: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm: $L = 10 \log \frac{I}{I_0} (dB) = \log \frac{I}{I_0} (B)$

Công thức tính cường độ âm: $I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi R^2}$

Giải chi tiết:

Khi có một đàn giao hưởng: $I_1 = \frac{P}{4\pi R^2} \Rightarrow L_1 = \log \frac{I_1}{I_0} = 1,2B$

Khi có n đàn giao hưởng: $I_2 = \frac{nP}{4\pi R^2} \Rightarrow L_2 = \log \frac{nI_1}{I_0} = 2,376B$

$$\Rightarrow L_2 - L_1 = 1,176 \Leftrightarrow \log n = 1,176 \Rightarrow n = 10^{1,176} = 15$$

$\Rightarrow$ Giàn nhạc giao hưởng có 15 người.